

หน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

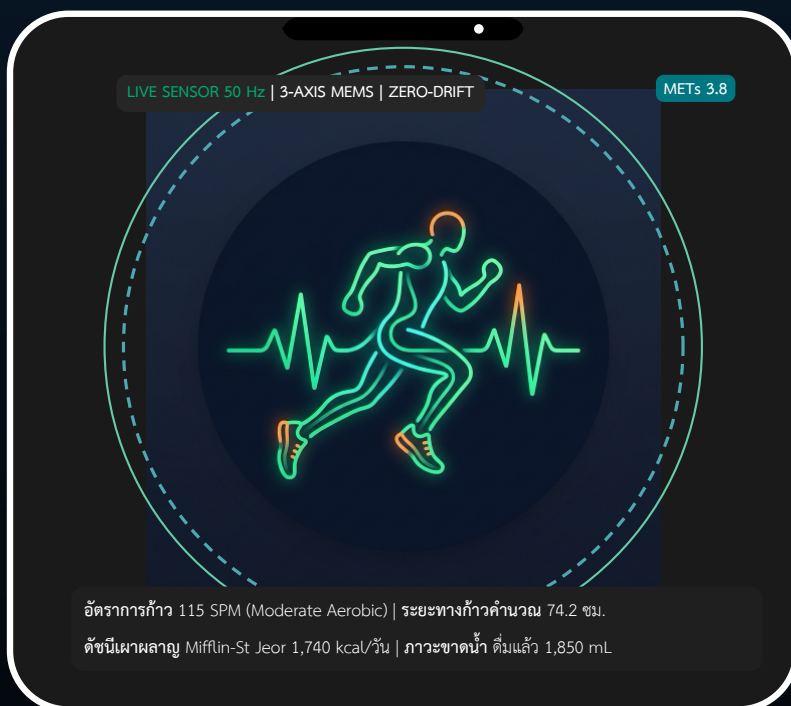
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ

การนับก้าวและการตรวจจับการเคลื่อนไหว

เชิงชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMART HEALTH TRACKER APPLICATION

FOR PHYSIOLOGICAL STEP COUNTING AND BIOMECHANICAL KINEMATICS



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักนา และคณะนักวิจัย

หน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2569

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ
การนับก้าวและการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสรีรวิทยา
ประยุกต์

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMART HEALTH TRACKER APPLICATION
FOR PHYSIOLOGICAL STEP COUNTING AND BIOMECHANICAL KINEMATICS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน
และคณะนักวิจัย

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวล้ำ การตรวจติดตาม และส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Informatics) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behaviour) เป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่าสมาร์ตโฟนยุคปัจจุบันจะได้รับการติดตั้งตัวตรวจวัดความเร่งแบบสามแกน (3-Axis MEMS Accelerometer) มาตั้งแต่โรงงาน แต่แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ในท้องตลาดยังคงใช้เกณฑ์การนับก้าวแบบค่าคงที่เชิงเดี่ยว (Static Threshold) ซึ่งมักเกิดความคลาดเคลื่อนสะสมจากการสั่นสะเทือนของยานพาหนะ หรือการสับมือโดยมิได้มีการก้าวเดินจริง

หน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้ริเริ่มบูรณาการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์จลนศาสตร์ (Kinematics) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและชีวกลศาสตร์ (Exercise Science and Biomechanics) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ **Smart Health Tracker** บนระบบปฏิบัติการข้ามแพลตฟอร์ม Flutter

นวัตกรรมสำคัญของแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่

1. **มิติฟิสิกส์และวิศวกรรมสัญญาณ** การสกัดขนาดเวกเตอร์ความเร่งแบบยูคลิดสามมิติ (a_{norm}) ร่วมกับตัวกรองพีคแบบพลวัต (Dynamic Peak Detection) ที่ปรับระดับเกณฑ์ตามแอมพลิจูดของการเคลื่อนไหวจริง พร้อมทั้งกลไกระยะพักฟื้นทางชีวภาพ (Refractory Period 250 มิลลิวินาที) เพื่อขจัดสัญญาณรบกวน (Artifact Filtering) ได้อย่างแม่นยำ
2. **มิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงลึก** การคำนวณอัตราความถี่ก้าว (Cadence ในหน่วยก้าวต่อนาที SPM) เพื่อจำแนกความหนักของการออกกำลังกาย (Aerobic Intensity) การคำนวณระยะก้าวแบบแปรผันตามเพศและความสูงของผู้ใช้ การประเมินพลังงานเผาผลาญพื้นฐานและกิจกรรมตามสมการมาตรฐาน Mifflin-St Jeor ตลอดจนระบบแจ้งเตือนการนั่งนานและการดื่มน้ำบริสุทธิ์เพื่อรักษาภาวะสมดุลของเหลวในร่างกาย
3. **มิติสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้ยุคใหม่** การจัดวางผังหน้าจอแบบเบนโตะกริด (Bento Grid Layout) ร่วมกับระบบแบ่งส่วนแสดงผลแบบตอบสนองอัตโนมัติตามขนาดจอภาพ (Adaptive Responsive Breakpoints) ที่รองรับทั้งสมาร์ตโฟนหน้าจอแคบ จอมাত্রฐาน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมภาพกราฟิกลายเส้นนิออนสไตล์ Cybernetic Health ที่สื่อถึงการผสานเทคโนโลยีเข้ากับสรีรวิทยาได้อย่างลงตัว

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา
หน่วยวิเคราะห์ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญตาราง	v
สารบัญภาพ	vi
1 สถาปัตยกรรมระบบตรวจวัดสุขภาพดิจิทัลและเซนเซอร์เอ็มอีเอ็มเอส	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคล	3
1.2 หลักการฟิสิกส์ของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS	3
1.3 วงรอบการสุ่มสัญญาณและทฤษฎีบทในควิสต์-แซนนอน	3
1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม	4
1.5 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ	5
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	5
2 ฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณตรวจจับการก้าว	6
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	6
2.1 จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว	8
2.2 การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมสามมิติ	8
2.3 การสกัดเวกเตอร์ความโน้มถ่วงและการปรับระดับฐาน	9
2.4 อัลกอริทึม Dynamic Peak Detection	9
2.5 กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period)	10
2.6 การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือน	10
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	10
3 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพประยุกต์	11
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	11
3.1 อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกาย	13
3.2 ชีวกลศาสตร์การคำนวณระยะก้าวเดินเฉพาะบุคคล	13

3.3	การประเมินการเผาผลาญพลังงานด้วยสมการ Mifflin-St Jeor	14
3.4	กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบแข็งเตือน	14
3.5	สมดุลของเหลวในร่างกายและการดื่มน้ำบริสุทธิ์	15
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	15
4	การออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid และ Adaptive Layout	16
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	16
4.1	แนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid	18
4.2	การออกแบบสีและคอนทราสต์ตามมาตรฐาน WCAG	18
4.3	ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ	18
4.4	เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาเลย์เอาต์ล้นจอ	19
4.5	จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจ	20
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	20
5	ปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker ด้วย Flutter	21
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	21
5.1	ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าเซนเซอร์	23
5.2	ปฏิบัติการที่ 5.2 การพัฒนาคลาส StepDetectionEngine	23
5.3	ปฏิบัติการที่ 5.3 การพัฒนาคลาส UserHealthProfile	24
5.4	ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ Bento Grid UI	25
5.5	ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบสอเทียบระบบภาคสนาม	27
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	27
	บรรณานุกรม	29
	ประวัติผู้เขียน	30

สารบัญตาราง

1.1	การเปรียบเทียบอัตราการสู่มสัญญาณเซนเซอร์ความเร่งกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	4
3.1	ตัวอย่างระยะก้าวเดินจำเพาะบุคคลตามความสูงและเพศสภาพ	13
4.1	งานสีมาตรฐานและการจัดกลุ่มสัญญาณภาพของระบบ Smart Health Tracker	18
5.1	ผลการทดสอบสอบเทียบความแม่นยำในการนับก้าวของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker	27

สารบัญภาพ

1.1	สถาปัตยกรรมระบบหลายชั้นของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker	5
2.1	รูปคลื่นความเร่งสามมิติ ยอดพีคของก้าวเดิน และช่วงระยะพักฟื้นชีวภาพ T_{refract}	9
4.1	สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอแบบ Bento Grid ของระบบ Smart Health Tracker	20

บทที่ 1

สถาปัตยกรรมระบบตรวจวัดสุขภาพดิจิทัลและเซนเซอร์เอ็มอีเอ็มเอส

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคลและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. หลักการฟิสิกส์และการทำงานของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MEMS)
3. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อสัญญาณเซนเซอร์ในระบบสมาร์ทโฟน
4. วงรอบการส่งสัญญาณตามทฤษฎีบทการชักตัวอย่างของโนควิสต์-แซมมอน
5. สถาปัตยกรรมเลเยอร์ซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันระหว่าง Flutter Platform Channel กับระบบปฏิบัติการ
6. มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ของโครงสร้างหัวตัวเก็บประจุภายในเซนเซอร์ MEMS Accelerometer ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์บทบาทของความถี่การสุ่มตัวอย่างต่อความถูกต้องในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
3. จำแนกลำดับชั้นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์จนถึงแอปพลิเคชันระดับผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน
4. ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีประกอบการสาธิตภาพจำลองโครงสร้างหัวตัวเก็บประจุคุณภาพของเซนเซอร์ MEMS

2. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อสุขภาพและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้าช่วยตรวจติดตาม
3. การทดลองอ่านค่าสัญญาณความเร่งสามแกนสดจากสมาร์ทโฟนผ่านโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ
4. การสรุปบทเรียนและร่วมทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนและสไลด์บรรยายเรื่องสถาปัตยกรรมเซนเซอร์สุขภาพดิจิทัล
2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีเซนเซอร์วัดความเร่งสามแกน
3. แพลตฟอร์มจำลองสัญญาณความเร่งและซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์
4. ภาพจำลองโครงสร้างจุลภาคเสมือนจริงของชิปเซนเซอร์ซิลิคอน

การประเมินผล

1. การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทำใบงานการวิเคราะห์คุณลักษณะเซนเซอร์ MEMS
3. การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดคำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1.1 ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคล

ในศตวรรษที่ 21 ภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ ตลอดจนภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) เป็นเวลานาน ขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

การติดตามพฤติกรรมสุขภาพแบบดั้งเดิมมักอาศัยการจดบันทึกด้วยตนเอง (Self-Reporting) ซึ่งมักมีความลำเอียงในการรายงาน (Recall Bias) สูงและไม่สะท้อนความจริงอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Informatics) เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยสมาร์ตโฟนที่บุคคลพกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนผ่านจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย (Curative Care) ไปสู่การเฝ้าระวังเชิงป้องกันก่อนเกิดโรค (Preventive Healthcare)

1.2 หลักการฟิสิกส์ของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS

สมาร์ตโฟนยุคใหม่ได้รับการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems: MEMS) ซึ่งรวมเอาชิ้นส่วนกลไกขนาดไมครอนเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนชิปเดียวกัน หัวใจสำคัญในการตรวจจบบการก้าวเดินคือ เซนเซอร์วัดความเร่งแบบสามแกน (3-Axis MEMS Accelerometer)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

หลักการทำงานของโครงสร้างหิวตัวเก็บประจุ (Capacitive Comb-Drive)

ภายในชิป MEMS มีมวลทดสอบ (Proof Mass, m) ถูกแขวนลอยอยู่ด้วยสปริงซิลิคอนจุลภาค (Micro-Spring, ค่าคงที่สปริง k) และมีพื้นผิวซิลิคอนตัวนำไฟฟ้าที่ประกบสลับกันระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ได้กับส่วนที่ยึดแน่นกับตัวเรือนชิป

เมื่อร่างกายเกิดการก้าวเดิน เกิดความเร่ง a ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน $F = ma$ แรงเฉื่อยจะผลักให้มวลทดสอบขยับออกจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะกระจัด $x = \frac{ma}{k}$ ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างพื้นผิวเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า (ΔC) ดังความสัมพันธ์

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \implies \Delta C \approx \epsilon_0 \epsilon_r A \left(\frac{1}{d-x} - \frac{1}{d+x} \right) \approx \frac{2\epsilon_0 \epsilon_r A}{d^2} x \quad (1.1)$$

โดยที่ ϵ_0 คือค่าสภาพยอมของสุญญากาศ ϵ_r คือค่าคงที่ไดอิเล็กทริก A คือพื้นที่ผิวหน้าพื้นผิวที่สลับกัน และ d คือระยะห่างเริ่มต้นระหว่างแผ่นพื้นผิว วงจรแปลงประจุจะแปลงการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้านี้ให้กลายเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก จากนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณตัวเลขดิจิทัล (ADC) ในพิกัดสามมิติ a_x, a_y, a_z

1.3 วงรอบการสุ่มสัญญาณและทฤษฎีบทในควิสต์-แซนนอน

การเคลื่อนไหวก้าวเดินและวิ่งของมนุษย์ปกติมีความถี่ของการสวิงแขนและขยับก้าวขาอยู่ในย่านความถี่ตั้งแต่ 0.5 Hz จนถึงไม่เกิน 3.5 Hz และการกระทบของส้นเท้า (Heel Strike) อาจก่อให้เกิดฮาร์มอนิกความถี่สูงไม่เกิน 15 Hz

ตามทฤษฎีบทการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์-แซนนอน (Nyquist-Shannon Sampling Theorem) อัตราความถี่ในการสุ่มสัญญาณดิจิทัล (f_s) จะต้องมีค่าอย่างน้อยสองเท่าของความถี่สูงสุดที่มีนัยสำคัญในสัญญาณ ($f_{\max}$)

เพื่อป้องกันปัญหาภาพซ้อนสัญญาณความถี่เท็จ (Aliasing)

$$f_s \geq 2f_{\max} \implies f_s \geq 2 \times 15 \text{ Hz} = 30 \text{ Hz}$$

(1.2)

ในสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน **Smart Health Tracker** ผู้วิจัยได้กำหนดอัตราการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 50 Hz (คาบการสุ่ม $T_s = 20$ ms) ซึ่งมีความถี่สูงกว่าขีดจำกัดไนควิสต์ถึง 1.67 เท่า ส่งผลให้สามารถจับยอดพีคของแรงกระแทกจากส้นเท้าได้อย่างแม่นยำ โดยไม่กินพลังงานแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนมากเกินไป

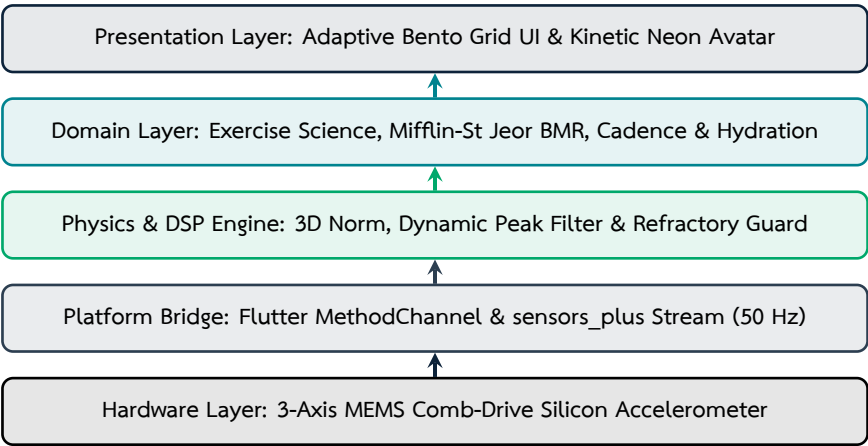
ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบอัตราการสุ่มสัญญาณเซนเซอร์ความเร่งกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ความถี่สุ่ม (f_s)	คาบเวลา (T_s)	ความเหมาะสมในการตรวจจับพฤติกรรมสุขภาพ	การบริโภคพลังงาน
10 Hz	100 ms	สุ่มช้าเกินไป ยอดพีคตกหล่น เกิดความผิดพลาดสูง	ต่ำมาก (< 0.5 mA)
20 Hz	50 ms	พอใช้สำหรับการเดินช้า แต่อาจพลาดจังหวะการวิ่งเร็ว	ต่ำ (0.8 mA)
50 Hz	20 ms	จุดสมดุลสูงสุด ตรวจจับพิคคมชัด แม่นยำ ครอบคลุมการวิ่ง	ปานกลาง (1.5 mA)
100 Hz	10 ms	สัญญาณละเอียดมาก เกิน ความจำเป็น สัญญาณรบกวน ความถี่สูงมาก	สูง (3.2 mA)

1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม

สถาปัตยกรรมของระบบ Smart Health Tracker พัฒนabanเฟรมเวิร์ก Flutter โดยใช้ภาษา Dart ออกแบบโครงสร้างแบบแยกชั้น (Layered Clean Architecture) เพื่อให้การเชื่อมต่อสัญญาณฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการแสดงผลบนหน้าจอ (UI Thread)

1. **Hardware and Kernel Driver Layer** ระดับชิปเซนเซอร์และไดรเวอร์เคอร์เนลลินุกซ์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทำหน้าที่อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและปรับเทียบค่าความโน้มถ่วงศูนย์ (0g Offset)
2. **Android Sensor HAL and Java/Kotlin Layer** เลเยอร์ฮาร์ดแวร์แอบสแตรกชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเรียกใช้คลาส `SensorManager` และลงทะเบียนรับฟังเหตุการณ์ผ่าน `SensorEventListener` ด้วยตัวเลือกความเร็ว `SENSOR_DELAY_GAME` หรือ `SENSOR_DELAY_UI`
3. **Flutter Platform Channel Layer** กลไกการส่งผ่านข้อมูลสัญญาณความเร่งแบบอะซิงโครนัสข้ามสภาพแวดล้อมภาษา โดยใช้แพ็คเกจ `sensors_plus` แปลงเป็นสตรีมข้อมูล `accelerometerEventStream()` เข้าสู่ฝั่ง Dart
4. **Digital Signal Processing Engine** คอร์ประมวลผลสัญญาณ คำนวณเวกเตอร์รวมยูคลิด กรองความถี่ต่ำ กรองยอดพีคแบบพลวัต และตรวจสอบระยะพักฟื้น
5. **Exercise Science and Health State** วิเคราะห์และแปลงข้อมูลก้าวเป็นพลังงานกิโลแคลอรี ระยะทางก้าว อัตราความถี่ก้าว และสถานะการนั่งนิ่ง
6. **Adaptive Bento Grid UI Layer** ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดงผลข้อมูลเป็นบล็อกการ์ดที่สวยงาม ปรับขนาดตามหน้าจอโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมระบบหลายชั้นของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

1.5 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเคลื่อนไหวและตำแหน่งการก้าวเดินจัดเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สถาปัตยกรรมของ Smart Health Tracker จึงยึดหลักการประมวลผล ณ อุปกรณ์ปลายทาง (On-Device Local Processing)

ข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ความเร่งจะถูกคำนวณและสกัดคุณลักษณะภายในหน่วยความจำแรมของสมาร์ทโฟนที่ และผลรวมสถิติรายวันจะถูกจัดเก็บลงในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในแบบเข้ารหัสของแอปพลิเคชัน (Private Encrypted SharedPreferences) โดยไม่มีการส่งข้อมูลดิบออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ช่วยป้องกันการดักจับข้อมูลและการระบุตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหัวใจกับประจุในเซนเซอร์ MEMS เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวพร้อมเขียนสมการความสัมพันธ์
2. เพราะเหตุใดความถี่ในการสุ่มสัญญาณที่ 50 Hz จึงถือเป็นจุดสมดุลที่เหมาะสมในการตรวจจับการก้าวเดินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ในควิสต์
3. จงอธิบายลำดับการส่งผ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จนปรากฏเป็นตัวเลขบนหน้าจอแอปพลิเคชัน Flutter
4. เพราะเหตุใดการประมวลผลข้อมูลสัญญาณบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ (On-Device Processing) จึงสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

บทที่ 2

ฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณตรวจจับการก้าว

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว
2. การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งสามมิติแบบอิสระต่อการจัดวางพิกัด
3. การแยกเวกเตอร์ความโน้มถ่วงของโลกและการกรองความถี่ต่ำ
4. อัลกอริทึมตรวจจับยอดพีคแบบปรับเกณฑ์พลวัต
5. กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์เพื่อป้องกันการนับก้าวซ้ำ
6. การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือนของยานพาหนะและการแกว่งแขนหลอก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายวัฏจักรการก้าวเดินของมนุษย์ในแต่ละระยะจลนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. พิสูจน์สมการเวกเตอร์ขนาดรวมความเร่งแบบยูคลิดสามมิติได้อย่างถูกต้อง
3. ออกแบบและวิเคราะห์การทำงานของอัลกอริทึม Dynamic Peak Detection พร้อมเกณฑ์ปรับตัวได้อย่างถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้ค่าจำกัดระยะพักฟื้นทางสรีรวิทยา 250 ms ในการกำจัดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายทฤษฎีจลนศาสตร์การเคลื่อนที่และแรงกระทำต่อข้อต่อในขณะก้าวเดิน
2. การสาธิตการคำนวณเวกเตอร์ลัพธ์ความเร่งสามมิติด้วยฟังก์ชันคณิตศาสตร์บนกระดาน

3. ปฏิบัติการจำลองสัญญาณคลื่นความเร่งและการปรับระดับเส้นเกณฑ์ตัดยอดพีคบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การสรุปบทเรียนและทำแบบฝึกหัดคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 2 เรื่องฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณ
2. โปรแกรมจำลองกราฟคลื่นสัญญาณความเร่งดิจิทัล
3. ชุดข้อมูลสัญญาณความเร่งจากการเดิน การวิ่ง และการนั่งยานพาหนะจริง

การประเมินผล

1. การประเมินความเข้าใจผ่านการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดคำนวณค่าแวกเตอร์และเกณฑ์พลวัต
3. การประเมินผลจากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

2.1 จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว

การเดินของมนุษย์ (Human Gait) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลร่างกาย (Center of Mass: COM) ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง วัฏจักรการก้าวเดิน (Gait Cycle) ของขาข้างหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อส้นเท้าสัมผัสพื้น (Heel Strike) จนกระทั่งส้นเท้าของขาข้างเดิมสัมผัสพื้นอีกครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงจลนศาสตร์สำคัญ

- ช่วงเท้าแตะพื้น (Stance Phase)** คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของวัฏจักรการก้าว ประกอบด้วยจังหวะที่ส้นเท้ากระทบพื้น (Initial Contact) ฝ่าเท้าราบกับพื้น (Foot Flat) การรับน้ำหนักสูงสุด (Midstance) และการดันปลายเท้าถีบตัวออกจากพื้น (Toe-off) ในช่วงนี้จะเกิดแรงปฏิกิริยาจากพื้นสู่ร่างกาย (Ground Reaction Force: GRF) ส่งผ่านกระดูกสันหลังสู่จุดที่สมาร์ตโฟนแนบอยู่ เกิดเป็นคลื่นความเร่งพุ่งขึ้นเป็นยอดแหลม
- ช่วงเท้าลอยพ้นพื้น (Swing Phase)** คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของวัฏจักรการก้าว เป็นจังหวะที่เท้าถูกยกเหวี่ยงไปข้างหน้าเพื่อเตรียมแตะพื้นในก้าวถัดไป ความเร่งสุทธิของร่างกายจะลดลงสู่ระดับต่ำสุด

2.2 การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมสามมิติ

ปัญหาคลาสสิกของแอปพลิเคชันนับก้าวบนสมาร์ตโฟน คือสมาร์ตโฟนสามารถถูกจัดวางได้ในหลากหลายอิริยาบถ เช่น เสียบในกระเป๋ากางเกงแนวนอน กระเป๋าเสื้อแนวตั้ง หรือถือไว้ในมือขณะเดิน ทำให้แกนอ้างอิง x, y, z ของตัวเซนเซอร์หมุนเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา

เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบตามหลักฟิสิกส์ ระบบ Smart Health Tracker จึงใช้วิธีการคำนวณขนาดเวกเตอร์ความเร่งรวมแบบยูคลิดสามมิติ (3D Euclidean Acceleration Magnitude Norm, a_{norm}) ซึ่งมีสมบัติคงรูปไม่แปรผันตามการหมุนของพิกัดอ้างอิง (Rotation-Invariant)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

ทฤษฎีเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมอิสระจากการหมุน (Rotation Invariance)

กำหนดให้พิกัดความเร่งตามแกนของเซนเซอร์คือ $\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$ ขนาดสเกลาร์รวมของความเร่งคำนวณได้จากผลคูณภายใน (Inner Product) ดังสมการ

$$a_{\text{norm}} = \|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (2.1)$$

ไม่ว่าสมาร์ตโฟนจะเอียงหรือหมุนรอบแกนใดด้วยเมทริกซ์การหมุน $R \in SO(3)$ เวกเตอร์ความเร่งใหม่ $\vec{a}' = R\vec{a}$ จะยังมีขนาดเท่าเดิมเสมอเนื่องจากสมบัติออร์โธโกนัลของเมทริกซ์การหมุน

$$\|\vec{a}'\|^2 = (R\vec{a})^T (R\vec{a}) = \vec{a}^T R^T R \vec{a} = \vec{a}^T \vec{a} = \|\vec{a}\|^2 \quad (2.2)$$

ในสภาวะที่ผู้ใช้อยู่นิ่ง ค่า a_{norm} จะมีค่าเท่ากับขนาดของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก คือ $g \approx 9.80665 \text{ m/s}^2$ พอดี

2.3 การสกัดเวกเตอร์ความโน้มถ่วงและการปรับระดับฐาน

เนื่องจากค่า a_{norm} ประกอบด้วยค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงโลก g บวกกับความเร่งเชิงพลวัตจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (a_{dynamic}) ระบบจึงต้องทำการลบค่าแรงโน้มถ่วงออกเพื่อหาความเร่งสุทธิที่แท้จริง

$$a_{\text{dynamic}}(t) = |a_{\text{norm}}(t) - g_{\text{est}}| \quad (2.3)$$

โดยที่ g_{est} คือค่าแรงโน้มถ่วงที่ประเมินผ่านตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low-Pass Filter) เพื่อรองรับกรณีที่เซนเซอร์ในสมาร์ตโฟนบางรุ่นอาจมีการคลาดเคลื่อนของจุดกำเนิดศูนย์ (Zero-g Offset)

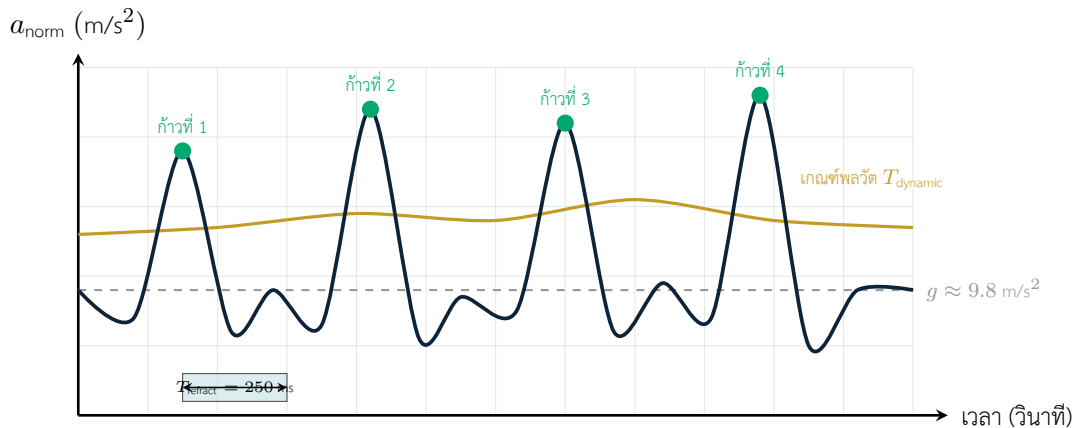
2.4 อัลกอริทึม Dynamic Peak Detection

การใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบค่าคงที่ (Static Threshold) เช่น ตัดสินว่าก้าวเมื่อ $a_{\text{dynamic}} > 2.0 \text{ m/s}^2$ มีข้อจำกัดร้ายแรง เนื่องจากแต่ละบุคคลมีแรงกระแทกในการเดินไม่เท่ากัน และความเร็วในการเดินหรือวิ่งจะทำให้แอมพลิจูดของคลื่นเปลี่ยนไปตลอดเวลา

ระบบ จึง เลือก ใช้ อัล กอ ริ ทึม การ ตรวจ จับ ยอด พีก แบบ ปรับ เกณฑ์ พลวัต (Dynamic Peak Detection Algorithm) ซึ่งจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณแบบเรียลไทม์

$$T_{\text{dynamic}}(t) = \mu_w(t) + \beta \cdot \sigma_w(t) \quad (2.4)$$

โดยที่ $\mu_w(t)$ คือค่าเฉลี่ยของขนาดความเร่งในหน้าต่างเวลา w ขนาด 50 ตัวอย่าง (1 วินาที) $\sigma_w(t)$ คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแกว่งตัว และ β คือตัวคูณปรับความไว (Sensitivity Factor โดยทั่วไปกำหนดที่ 0.65 – 0.85) เมื่อสัญญาณ $a_{\text{dynamic}}(t)$ พุ่งทะลุ $T_{\text{dynamic}}(t)$ และมีอนุพันธ์เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบ ($\frac{da}{dt} = 0$) จุดดังกล่าวจะถูกระบุเป็นยอดพีกของก้าวเดิน



ภาพที่ 2.1 รูปคลื่นความเร่งสามมิติ ยอดพีกของก้าวเดิน และช่วงระยะพักฟื้นชีวภาพ T_{refract}

2.5 กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period)

ในทางชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ ชีตจำกัดทางสรีรวิทยาของการเคลื่อนไหวก้าวขาที่เร็วที่สุด (เช่น นักวิ่งระยะสั้นระดับโลก 100 เมตร) จะมีอัตราความถี่ก้าวสูงสุดไม่เกิน 4 ถึง 5 ก้าวต่อวินาที นั่นหมายความว่า คาบเวลาระหว่างก้าวสองก้าวที่ติดกัน ($t_{k+1} - t_k$) จะไม่มีทางน้อยกว่า 200 ถึง 250 มิลลิวินาที ได้อย่างแน่นอน

ระบบจึงวางเงื่อนไขระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period Guard, $T_{\text{refract}} = 250 \text{ ms}$) เมื่อตรวจพบยอดฟุตที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ตัวนับเวลาจะล็อกไม่ให้ยอมรับยอดฟุตอื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 250 ms ต่อจากนั้น แม้ว่าสัญญาณจะมีความสูงทะลุเกณฑ์ก็ตาม กลไกนี้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งในการตัดสัญญาณคลื่นสะท้อนรอง (Secondary Bounces) ที่เกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อหรือการสะท้อนของเนื้อผ้าในกระเปาะ

2.6 การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะท้อน

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการก้าวเดินจริงกับการนั่งบนยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือรถไฟ) คือ ลักษณะของรูปแบบสเปกตรัมความถี่

1. การสั่นสะท้อนของยานพาหนะ จะมีความถี่สูงกว่า 10 – 50 Hz มีแอมพลิจูดสม่ำเสมอแต่ไม่มีจังหวะการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวขา และไม่มีระยะสวิงของร่างกาย
2. การแกว่งแขนขณะนั่งอยู่กับที่ มีแอมพลิจูดเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 2 – 3 ครั้งแล้วหยุดนิ่ง

ระบบจึงได้เสริมเงื่อนไขการตรวจสอบความต่อเนื่องของก้าว (Step Continuity Verification) โดยจะเริ่มบันทึกก้าวเข้าสู่หน่วยความจำสะสมหลังจากตรวจพบก้าวที่สอดคล้องตามเกณฑ์ติดต่อกันอย่างน้อย 4 ถึง 5 ก้าว หากหยุดชะงักก่อนหน้านั้น ก้าวหลอกดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งเป็นสัญญาณรบกวน

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระยะ Stance Phase และ Swing Phase ในแง่ของแรงปฏิกิริยาจากพื้น
2. เหตุใดเวกเตอร์ขนาดความเร่งแบบยुकิลิด a_{nom} จึงไม่แปรผันตามการหมุนของโทรศัพท์ จงแสดงการพิสูจน์
3. หากใช้เกณฑ์ตัดสินการก้าวเดินแบบคงที่ (Static Threshold) จะเกิดผลกระทบอย่างไรเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจากการเดินช้าเป็นการวิ่งเร็ว
4. จงอธิบายหลักการทำงานของ Refractory Period 250 ms และประโยชน์ในการลดความผิดพลาดของการนับก้าว

บทที่ 3

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพ ประยุกต์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกายตามเกณฑ์สากล
2. สรีรวิทยาการคำนวณระยะก้าวเดินแบบแปรผันตามเพศและความสูงของผู้ใช้
3. การประเมินพลังงานเผาผลาญพื้นฐานด้วยสมการมาตรฐาน Mifflin-St Jeor
4. การคำนวณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละวันและการเผาผลาญจากกิจกรรมก้าวเดิน
5. กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบแจ้งเตือนการหยุดนิ่งนาน
6. การประเมินสมดุลของเหลวในร่างกายและความต้องการน้ำบริสุทธิ์ในแต่ละวัน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. คำนวณและจำแนกระดับความหนักของกิจกรรมทางกายจากอัตราความถี่ก้าว (Cadence) ได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้สมการสัดส่วนทางชีวกลศาสตร์ในการประเมินระยะก้าวและระยะทางรวมได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และการใช้พลังงานรวม (TDEE) ตามสูตร Mifflin-St Jeor ได้อย่างแม่นยำ
4. อธิบายผลเสียทางสรีรวิทยาของการนั่งนิ่งติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง พร้อมแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
5. คำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมตามน้ำหนักตัวและระดับกิจกรรมทางกายได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายหลักการเวชศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการเผาผลาญ และชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว

2. กิจกรรมฝึกคำนวณ BMR, TDEE, Stride Length และ Hydration จากโจทย์กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่าง
3. การทดสอบเดินจับเวลาเพื่อวัด Cadence จริงเปรียบเทียบกับค่าที่แอปพลิเคชันคำนวณได้
4. การอภิปรายกลุ่มและการตอบคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 3 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพ
2. เครื่องชั่งน้ำหนักและสายวัดความสูงมาตรฐาน
3. นาฬิกาจับเวลาและสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

การประเมินผล

1. ประเมินความถูกต้องจากการทำใบงานคำนวณสรีรวิทยาการเผาผลาญ
2. ประเมินทักษะการวัดและสอบเทียบระยะก้าวเดินในการปฏิบัติภาคสนาม
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

3.1 อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกาย

ในทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย อัตราความถี่ก้าว (Cadence) มีหน่วยเป็นก้าวต่อนาที (Steps per Minute: SPM) เป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความหนักของการออกกำลังกาย (Exercise Intensity) ได้อย่างตรงไปตรงมา การนับจำนวนก้าวสะสมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึง Cadence ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่ากิจกรรมนั้นส่งเสริมสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiorespiratory Fitness) หรือไม่

เวชศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์

เกณฑ์การจำแนกความหนักของการก้าวเดินตามมาตรฐานวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (ACSM)

- การเดินช้าหรือพฤติกรรมเนือยนิ่ง (< 80 SPM) มีการเผาผลาญพลังงานในระดับเบามาก เหมาะสำหรับผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือผู้สูงอายุ
- การเดินเพื่อสุขภาพระดับปานกลาง ($100 - 120$ SPM) เป็นช่วงความถี่ที่เทียบเท่ากับความหนักระดับปานกลาง (Moderate Intensity, $3.0 - 5.9$ METs) ซึ่งทำให้หัวใจเต้นในย่านแอโรบิก ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต
- การเดินเร็วหรือการวิ่งเหยาะ (> 130 SPM) จัดเป็นกิจกรรมทางกาย ระดับหนัก (Vigorous Intensity, ≥ 6.0 METs) ช่วยเพิ่มความจุปอดและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ

3.2 ชีวกลศาสตร์การคำนวณระยะก้าวเดินเฉพาะบุคคล

แอปพลิเคชันนับก้าวทั่วไปมักกำหนดระยะก้าวเดินเป็นค่าคงที่เฉลี่ย เช่น 70 ซม. ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่มีความสูงต่างกันได้รับค่าระยะทางรวมที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ในทางมานุษยมิติ (Anthropometry) ความยาวของกระดูกโคนขาและขาท่อนล่างมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความสูงของร่างกาย (H) นอกจากนี้สรีระของเพศชายและเพศหญิงยังมีมุมของกระดูกเชิงกราน (Q-angle) และจุดหมุนของข้อสะโพกที่แตกต่างกัน ระบบ Smart Health Tracker จึงเลือกใช้แบบจำลองสัดส่วนตามเพศและความสูงที่ผ่านการยอมรับในวารสารชีวกลศาสตร์สากล

$$L_{\text{stride}} = \begin{cases} H \times 0.415 & \text{สำหรับเพศชาย} \\ H \times 0.413 & \text{สำหรับเพศหญิง} \end{cases} \quad (3.1)$$

เมื่อ H คือความสูงของผู้ใช้ในหน่วยเซนติเมตร และ L_{stride} คือความยาวก้าวในหน่วยเซนติเมตร ระยะทางรวมสะสม (D) ในหน่วยกิโลเมตรจึงคำนวณได้จาก

$$D = \frac{\text{Steps} \times L_{\text{stride}}}{100,000} \quad (3.2)$$

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างระยะก้าวเดินจำเพาะบุคคลตามความสูงและเพศสภาพ

ความสูง (H)	ระยะก้าวเพศชาย (0.415)	ระยะก้าวเพศหญิง (0.413)	ระยะทางสะสมเมื่อเดิน 10,000 ก้าว
150 cm	62.25 cm	61.95 cm	ชาย 6.23 km หญิง 6.20 km
160 cm	66.40 cm	66.08 cm	ชาย 6.64 km หญิง 6.61 km
170 cm	70.55 cm	70.21 cm	ชาย 7.06 km หญิง 7.02 km
180 cm	74.70 cm	74.34 cm	ชาย 7.47 km หญิง 7.43 km

3.3 การประเมินการเผาผลาญพลังงานด้วยสมการ Mifflin-St Jeor

พลังงานที่ร่างกายมนุษย์ใช้ในแต่ละวันประกอบด้วยพลังงานที่ใช้ในการทำงานของอวัยวะภายในขณะพักผ่อน (Basal Metabolic Rate: BMR) รวมกับพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทางกายและการย่อยอาหาร (Total Daily Energy Expenditure: TDEE)

ในบรรดาสมการประเมิน BMR สมาคมโภชนาการและการกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (Academy of Nutrition and Dietetics) ได้รับรองว่าสมการของ Mifflin-St Jeor (1990) เป็นสมการที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงสุดสำหรับประชากรทั่วไป

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

สมการประเมินอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของ Mifflin-St Jeor

กำหนดให้ W คือน้ำหนักตัว (กิโลกรัม), H คือความสูง (เซนติเมตร) และ A คืออายุ (ปี)

$$\text{BMR}_{\text{male}} = 10W + 6.25H - 5A + 5 \quad (3.3)$$

$$\text{BMR}_{\text{female}} = 10W + 6.25H - 5A - 161 \quad (3.4)$$

การคำนวณพลังงานที่ใช้รวมตลอดวัน (TDEE) คำนวณได้จากการคูณ BMR ด้วยตัวคูณระดับกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Level: PAL)

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL} \quad (3.5)$$

โดยที่ PAL สำหรับผู้มีกิจกรรมน้อย (Sedentary) มีค่าเท่ากับ 1.2 กิจกรรมปานกลาง 1.55 และกิจกรรมหนัก 1.725

สำหรับการเผาผลาญพลังงานเฉพาะเจาะจงจากกิจกรรมการก้าวเดิน (Exercise Activity Thermogenesis: EAT) ระบบคำนวณจากค่าสมมูลเมแทบอลิก (Metabolic Equivalent of Task: MET) ของการเดินที่ระดับความเร็วต่างๆ

$$\text{Calories (kcal)} = \text{Time (hr)} \times \text{MET} \times W \text{ (kg)} \quad (3.6)$$

โดยการเดินที่ความเร็วปานกลาง (100 SPM) มีค่าประมาณ 3.5 METs

3.4 กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบแจ้งเตือน

การนั่งนิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 60 นาที ส่งผลให้การหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างขนาดใหญ่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาและสะโพกหยุดชะงักลง ก่อให้เกิดผลกระทบทางชีวเคมีร้ายแรง ได้แก่

1. เอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเปส (Lipoprotein Lipase: LPL) บริเวณกล้ามเนื้อหยุดทำงาน ส่งผลให้ความสามารถในการกำจัดไตรกลีเซอไรด์และไขมันในกระแสเลือดลดลงมากกว่าร้อยละ 90
2. เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแบบเฉียบพลัน (Acute Insulin Resistance) ทำให้เซลล์ไม่สามารถดึงน้ำตาลกลูโคสไปใช้ได้ตามปกติ
3. การไหลเวียนของเลือดดำบริเวณขาตลง ก่อให้เกิดความดันในหลอดเลือดและเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep Vein Thrombosis: DVT)

ระบบ Smart Health Tracker จึงได้ออกแบบระบบตรวจสอบพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behaviour Engine) เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าไม่มีก้าวเดินเกิดขึ้นติดต่อกันครบ 60 นาที ระบบจะกระตุ้นการแจ้งเตือนทั้งในรูปแบบภาพสั่นไหวและข้อความเชิงบวก เพื่อให้ผู้ใช้ลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือเดินเปลี่ยนอิริยาบถอย่างน้อย 2 – 3 นาที

3.5 สมดุลของเหลวในร่างกายและการดื่มน้ำบริสุทธิ์

น้ำคิดเป็นร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวในผู้ใหญ่ การขาดน้ำเพียงร้อยละ 1 ถึง 2 ของน้ำหนักตัว จะส่งผลให้ปริมาตรพลาสมาในเลือดลดลง ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของร่างกายแย่ลง และความดันโลหิตตก

ระบบจึงคำนวณเป้าหมายการดื่มน้ำพื้นฐานประจำวัน (Baseline Fluid Requirement) ตามมาตรฐานการแพทย์

$$V_{\text{water, base}} = W \text{ (kg)} \times 32.5 \text{ mL} \quad (3.7)$$

และเพิ่มปริมาณน้ำชดเชยตามเหงื่อที่สูญเสียไปจากการก้าวเดินในอัตรา 350 mL ต่อการเดินสะสมทุกๆ 3,000 ก้าว พร้อมแถบกราฟิกบันทึกการดื่มน้ำที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. เหตุใดอัตราความถี่ก้าว (Cadence) จึงมีความสำคัญมากกว่าการนับจำนวนก้าวสะสมเพียงอย่างเดียว
2. ชายอายุ 35 ปี สูง 175 ซม.หนัก 70 กก. จงคำนวณระยะก้าวเดิน ความยาวทางสะสมเมื่อเดิน 8,000 ก้าว และค่า BMR ตามสูตร Mifflin-St Jeor
3. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและผลเสียต่อหลอดเลือดเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเนือยนิ่งติดต่อกันเกิน 60 นาที
4. เพราะเหตุใดระบบจึงต้องคำนวณปริมาณน้ำดื่มชดเชยเพิ่มขึ้นตามจำนวนก้าวเดินสะสม

บทที่ 4

การออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid และ Adaptive Layout

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. วิวัฒนาการและแนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid
2. การออกแบบลำดับขั้นการรับรู้ทางสายตาและการใช้โทนสีคอนทราสต์สูง
3. ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ (Adaptive Responsive Breakpoints)
4. เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาการแสดงผลล้นหน้าจอ (Overflow Prevention)
5. การออกแบบและผสมผสานภาพกราฟิกลายเส้นนีออนสไตล์ไซเบอร์เนติก
6. จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการจัดวางเนื้อหาแบบกล่องเบนโต (Bento Grid Layout) ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบและกำหนดจุดตัดขนาดหน้าจอ (Breakpoints) สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมเลย์เอาต์ของ Flutter เพื่อป้องกัน RenderFlex Overflow ได้อย่างสมบูรณ์
4. เลือกใช้สีนีออนคอนทราสต์สูงเพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการอ่านข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน WCAG ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การวิเคราะห์กรณีศึกษาส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชันระดับโลก (Apple Health, Nike Run, Strava)
2. การทดลองจำลองหน้าจอด้วยขนาดความกว้างต่างๆ บน Flutter DevTools เพื่อตรวจหาจุดบกพร่องการจัดวาง

3. ปฏิบัติการเขียนโค้ดวิดเจ็ต LayoutBuilder และ Wrap สำหรับจัดการ Bento Grid
4. การอภิปรายกลุ่มและการตอบคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 4 การออกแบบ Bento Grid และ Adaptive Layout
2. คอมพิวเตอร์ติดตั้ง Flutter SDK, VS Code และโปรแกรมตรวจจับเลย์เอาต์
3. ภาพประกอบชุด Bento Cards และชุดไอคอนลายเส้นนีออนดิจิทัล

การประเมินผล

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการออกแบบโครงสร้างเลย์เอาต์หน้าจอ
2. การตรวจความถูกต้องของการทดสอบแอปพลิเคชันบนขนาดหน้าจอที่มีความกว้างหลากหลาย
3. การประเมินคำตอบจากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

4.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid

ในยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตา (Glanceable UI) การออกแบบแดชบอร์ดสุขภาพในอดีตที่ใช้รายการเลื่อนเรียงแถวยาว (Long Scrollable List) ทำให้ผู้ใช้งานต้องกวาดสายตาค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายและเกิดความล้าทางสายตา

แนวคิดการออกแบบแบบ **Bento Grid** ได้รับแรงบันดาลใจจากกล่องข้าวเบนโตะของญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดแบ่งช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใหญ่ที่มีสัดส่วนกลมกลืนกันเพื่อบรรจุอาหารแต่ละชนิดอย่างเป็นระเบียบ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแดชบอร์ดสุขภาพ ข้อมูลแต่ละมิติจะถูกบรรจุลงใน **Metric Cards** ที่มีขนาดแตกต่างกันตามระดับความสำคัญ (Visual Hierarchy)

1. **Hero Card (การ์ดหลักขนาดใหญ่)** แสดงจำนวนก้าวเดินสด วงแหวนความคืบหน้าสีนํ้าเงิน และปุ่มควบคุมหลัก
2. **Secondary Cards (การ์ดรองขนาดกลาง)** แสดงอัตราความถี่ก้าว (Cadence SPM) ระยะทางกิโลเมตร และพลังงานแคลอรี
3. **Micro Cards (การ์ดสนับสนุนขนาดกะทัดรัด)** แสดงสถานะการเติมนํ้า (Hydration) ดัชนีการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และเวลาการนั่งนิ่ง

4.2 การออกแบบสีและคอนทราสต์ตามมาตรฐาน WCAG

แอปพลิเคชัน Smart Health Tracker เลือกใช้ธีมมืดระดับพรีเมียม (Deep Charcoal & Obsidian Tech Background, #121212) ร่วมกับคูลี่สีนํ้าเงินเรืองแสงสูง (High-Luminance Neon Accents)

ตารางที่ 4.1 งานสีมาตรฐานและการจัดกลุ่มสัญญาณภาพของระบบ Smart Health Tracker

ชื่อตัวแปรสี	รหัสสี HEX	อัตราคอนทราสต์	ความหมายทางสรีรวิทยาและข้อมูล
neonCyan	#00E5FF	14.2 : 1	ข้อมูลก้าวเดินหลักและระบบเซนเซอร์คลื่นความเร่ง
neonGreen	#00E676	13.8 : 1	อัตราความถี่ก้าว (Cadence) และภาวะแอโรบิกสมบูรณ์
neonOrange	#FF9100	9.6 : 1	พลังงานความร้อนกิโลแคลอรีและการเผาผลาญไขมัน
neonPurple	#D500F9	8.4 : 1	ข้อมูลระยะทางและสัดส่วนความยาวก้าวชีวกลศาสตร์
neonBlue	#2979FF	10.1 : 1	ปริมาณน้ำบริสุทธิ์และสมดุลของเหลวในร่างกาย
alertRed	#FF1744	7.9 : 1	การแจ้งเตือนพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ทุกคูลี่สีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเข้าถึงเว็บระดับสูงสุด (WCAG 2.1 AAA) ซึ่งกำหนดอัตราคอนทราสต์ของข้อความขนาดใหญ่ไว้ไม่ต่ำกว่า 4.5 : 1 และข้อความปกติไม่ต่ำกว่า 7.0 : 1 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างคมชัดแม้ในขณะวิ่งกลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า

4.3 ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ

เนื่องจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีความหลากหลายทางกายภาพของขนาดหน้าจอ (Device Fragmentation) สูงมาก ตั้งแต่สมาร์ทโฟนจอพับหยัดที่มีความกว้างต่ำกว่า 360 dp จนถึงสมาร์ทโฟนเรือธง จอพับได้ (Foldable) และแท็บเล็ต

ระบบ Smart Health Tracker จึงได้ออกแบบระบบจำแนกจุดตัดขนาดหน้าจอ (Adaptive Responsive Breakpoints) ออกเป็น 3 ระดับอย่างเคร่งครัด

การจำแนกระดับหน้าจอด้วยวิดเจ็ต LayoutBuilder

```

1 Widget build(BuildContext context) {
2   return LayoutBuilder(
3     builder: (context, constraints) {
4       final double width = constraints.maxWidth;
5       if (width < 360) {
6         return buildCompactMobileLayout(); // จอแคบ: การ์ดเรียง
7           เพียง 1 คอลัมน์
8       } else if (width < 600) {
9         return buildStandardMobileLayout(); // จอ
10           มาตรฐาน: Bento Grid 2 คอลัมน์
11       } else {
12         return buildExpandedTabletLayout(); // จอแท็บเล็ตจอ
13           พับ /: ตารางกว้าง 3-4 คอลัมน์
14       }
15     },
16   );
17 }

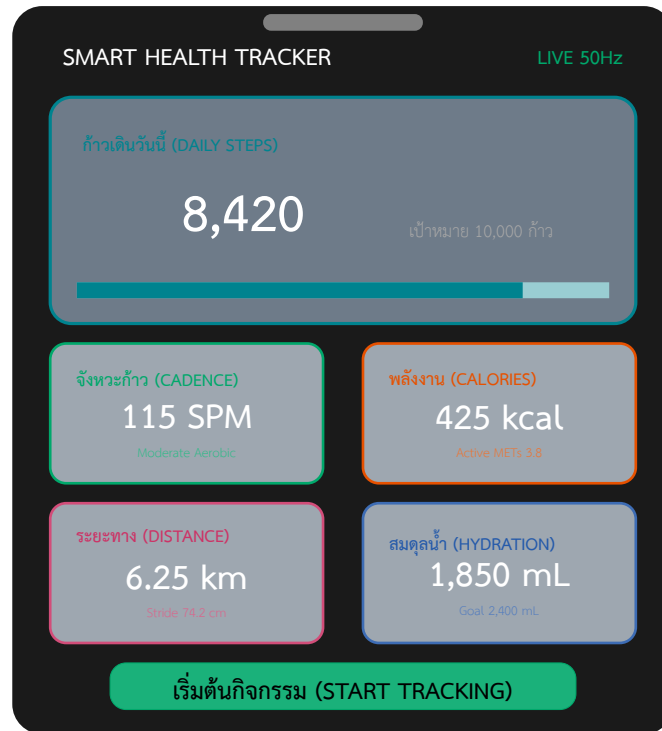
```

4.4 เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาเลย์เอาต์ล้นจอ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือคือ **RenderFlex Overflowed by xxx Pixels** ซึ่งเกิดจากการที่วิดเจ็ตถูกภายใน Row หรือ Column มีขนาดคงที่ (Fixed Width/Height) และขยายตัวเกินขอบเขตฟีกเชลที่หน้าจอจริงสามารถเรนเดอร์ได้

ในระบบ Smart Health Tracker ผู้วิจัยได้นำหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุม 3 ประการ

1. การห่อหุ้มชั้นนอกสุดด้วย **SingleChildScrollView** เสมอ เพื่อรับประกันว่าในกรณีที่หน้าจอมีความสูงจำกัด (เช่น การเปิดคีย์บอร์ดเสมือน หรือการใช้งานแนวนอน) ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลื่อนดูเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
2. การจัดสัดส่วนการ์ดด้วย **Expanded** และ **Flex Ratio** แทนการระบุความกว้างแบบคงที่ ทำให้การ์ดทั้งสองฝั่งในระบบกริดหดและขยายตัวตามสัดส่วนพื้นที่หน้าจอจริงอย่างอิสระ
3. การจำกัดความยาวของข้อความด้วย **TextOverflow.ellipsis** พร้อมการกำหนด **maxLines: 1** ในแถบหัวข้อและป้ายสถานะ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความยาวกระแทกขอบจนโครงสร้างพังทลาย



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอแบบ Bento Grid ของระบบ Smart Health Tracker

4.5 จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจ

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับพฤติกรรมสุขภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงทฤษฎีการกระตุ้นพฤติกรรม (Fogg Behavior Model: $B = MAP$) ซึ่งระบุว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจ (Motivation) ความสามารถที่กระทำได้ง่าย (Ability) และตัวกระตุ้นที่เหมาะสม (Prompt)

ระบบ Smart Health Tracker นำเสนอตัวกระตุ้นเชิงบวกผ่านภาพเคลื่อนไหว นีออนขนาดเล็ก (Micro-Animations) เช่น การหมุนวนของวงแหวนก้าวเดินเมื่อมีก้าวใหม่ และการกระเพื่อมของแถบคลื่นน้ำเมื่อผู้ใช้กดบันทึกการดื่มน้ำ สิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณรางวัล (Dopamine Feedback Loop) สู่ระบบประสาทของผู้ใช้ ทำให้เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะรักษาวินัยในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายจุดเด่นของสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid เมื่อเทียบกับแดชบอร์ดแบบดั้งเดิม
2. เหตุใดการจัดลำดับคอนทราสต์ของสีตามมาตรฐาน WCAG 2.1 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันสุขภาพ
3. จงยกตัวอย่าง 3 มาตรการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหา RenderFlex Overflow ในแอปพลิเคชัน Flutter
4. ทฤษฎีพฤติกรรมของ Fogg นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ Micro-Animations บนแดชบอร์ดสุขภาพอย่างไร

บทที่ 5

ปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker ด้วย Flutter

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อมต่อเซนเซอร์บนระบบแอนดรอยด์
2. ปฏิบัติการที่ 5.2 การเขียนคลาสประมวลผลสัญญาณ StepDetectionEngine
3. ปฏิบัติการที่ 5.3 การเขียนคลาสคำนวณสรีรวิทยาและพลังงาน UserHealthProfile
4. ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid Cards
5. ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบสอเทียบระบบในสภาวะการใช้งานจริงและการวิเคราะห์ผล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ติดตั้งแพ็คเกจ sensors_plus และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาโปรแกรมประมวลผลสัญญาณความเร่งสามมิติและตรวจจับยอดฟิคตามหลักฟิสิกส์ได้อย่างสมบูรณ์
3. พัฒนาโมเดลข้อมูลสุขภาพคำนวณ BMR, TDEE, Stride Length และ Hydration ได้อย่างถูกต้อง
4. ประกอบและปรับแต่งส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid ให้รองรับหน้าจอหลากหลายขนาดได้อย่างราบรื่น
5. ดำเนินการทดสอบสอเทียบภาคสนามและคำนวณค่าความแม่นยำในการนับก้าวได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติการทั้ง 5 ขั้นตอนและการเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนา
2. ผู้เรียนลงมือเขียนโปรแกรมตามคู่มือปฏิบัติการทีละขั้น โดยมีผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
3. ผู้เรียนนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งบนสมาร์ทโฟนจริงและเดินทดสอบนับก้าวในพื้นที่จริง

4. บันทึกผลการทดสอบ วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และร่วมอภิปรายสรุปผล

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Flutter SDK และ Android Studio
2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พร้อมสายเชื่อมต่อ USB Debugging
3. อุปกรณ์นับก้าวอ้างอิงเชิงกล (Mechanical Tally Counter) สำหรับการสอบเทียบ

การประเมินผล

1. การตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของโค้ดโปรแกรมในแต่ละปฏิบัติการ
2. การทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจริง
3. การประเมินรายงานผลการสอบเทียบและความแม่นยำของระบบ
4. การตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

5.1 ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าเซนเซอร์

ในขั้นตอนแรก ผู้เรียนต้องสร้างโปรเจกต์ Flutter ใหม่ และติดตั้งแพ็คเกจที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์และการจัดเก็บข้อมูลลงในไฟล์ pubspec.yaml

การระบุไลบรารีในไฟล์ pubspec.yaml

```
dependencies :
  flutter :
    sdk: flutter
  sensors_plus : ^6.1.1
  shared_preferences : ^2.5.2
  intl : ^0.20.2
```

จากนั้นกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเซนเซอร์ในไฟล์ android/app/src/main/AndroidManifest.xml ภายใต้แท็ก <manifest>

การขอสิทธิ์เซนเซอร์ใน AndroidManifest.xml

```
<uses-permission
  android:name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION"
/>
<uses-permission
  android:name="android.permission.HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS"
/>
```

5.2 ปฏิบัติการที่ 5.2 การพัฒนาคลาส StepDetectionEngine

ผู้เรียนสร้างไฟล์ lib/services/step_detection_engine.dart เพื่อทำหน้าที่รับสตรีมข้อมูลความเร่ง คำนวณเวกเตอร์ขนาด และตรวจสอบยอดฟิตตามหลักฟิสิกส์

แกนหลักของ StepDetectionEngine.dart

```
import 'dart:async';
import 'dart:math';
import 'package:sensors_plus/sensors_plus.dart';

class StepDetectionEngine {
  StreamSubscription<AccelerometerEvent>? _sub;
  int stepCount = 0;
  DateTime _lastStepTime = DateTime.now();

  // พารามิเตอร์ฟิสิกส์
  static const double gravity = 9.80665;
  static const double threshold = 2.2; // Delta Dynamic Acceleration
  static const int refractoryMs = 250; // biological minimum interval
```

```

14
15 void startListening ( Function (int) onStepDetected ) {
16     _sub =
17         accelerometerEventStream (). listen (( AccelerometerEvent
18             event ) {
19             // 1. คำนวณเวกเตอร์ขนาด 3D Euclidean Norm
20             double norm = sqrt (event.x * event.x + event.y *
21                 event.y + event.z * event.z);
22
23             // 2. ขจัดแรงโน้มถ่วงหาความเร่งพลวัตสุทธิ
24             double dynamicAccel = (norm - gravity).abs();
25
26             // 3. ตรวจสอบเงื่อนไขยอดฟิคและระยะพักพื้น
27             final now = DateTime.now();
28             if (dynamicAccel > threshold) {
29                 if (now.difference (_lastStepTime).inMilliseconds
30                     >= refractoryMs) {
31                     _lastStepTime = now;
32                     stepCount++;
33                     onStepDetected (stepCount);
34                 }
35             }
36         });
37     }
38
39 void stopListening () {
40     _sub?.cancel();
41 }
42
43 }

```

5.3 ปฏิบัติการที่ 5.3 การพัฒนาคลาส UserHealthProfile

สร้างไฟล์ lib/models/user_health_profile.dart เพื่อบรรจุคุณลักษณะส่วนบุคคลและตรรกะการคำนวณ
สรีรวิทยาตามสูตร Mifflin-St Jeor และความยาวก้าว

แกนหลักของ UserHealthProfile.dart

```

1 enum Gender { male, female }
2
3 class UserHealthProfile {
4     final double weightKg;
5     final double heightCm;
6     final int age;
7     final Gender gender;
8
9     UserHealthProfile ({
10         required this.weightKg ,

```

```

11     required this.heightCm ,
12     required this.age ,
13     required this.gender ,
14   });
15
16   // คำนวณความยาวก้าวตามเพศและความสูง (cm)
17   double get strideLengthCm {
18     return gender == Gender.male ? heightCm * 0.415 :
19           heightCm * 0.413;
20   }
21
22   // คำนวณอัตราเผาผลาญพื้นฐาน BMR (kcal/day)
23   double get bmr {
24     if (gender == Gender.male) {
25       return (10 * weightKg) + (6.25 * heightCm) - (5 *
26             age) + 5;
27     } else {
28       return (10 * weightKg) + (6.25 * heightCm) - (5 *
29             age) - 161;
30     }
31   }
32
33   // คำนวณระยะทางสะสม (km)
34   double calculateDistanceKm(int steps) {
35     return (steps * strideLengthCm) / 100000.0;
36   }
37
38   // คำนวณแคลอรีจากการเดิน (kcal)
39   double calculateCalories(int steps) {
40     // ประมาณ 0.045 kcal ต่อน้ำหนักตัว 1 kg ต่อ 1,000 ก้าว
41     return (steps / 1000.0) * (weightKg * 0.55);
42   }
43 }

```

5.4 ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ Bento Grid UI

สร้างวิดเจ็ตการ์ดแบบ Bento Grid ในไฟล์ lib/widgets/bento_metric_card.dart ที่รองรับการปรับแต่งสี นีออน ไอคอน และความยืดหยุ่นของขนาด

วิดเจ็ต BentoMetricCard.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class BentoMetricCard extends StatelessWidget {
  final String title;
  final String value;

```

```
6   final String subtitle ;
7   final IconData icon ;
8   final Color accentColor ;
9
10  const BentoMetricCard ({
11    super.key ,
12    required this.title ,
13    required this.value ,
14    required this.subtitle ,
15    required this.icon ,
16    required this.accentColor ,
17  }) ;
18
19  @override
20  Widget build (BuildContext context) {
21    return Container (
22      padding: const EdgeInsets.all (16) ,
23      decoration: BoxDecoration (
24        color: const Color (0xFF1E2630) ,
25        borderRadius: BorderRadius.circular (16) ,
26        border: Border.all (color:
27          accentColor.withOpacity (0.35) , width: 1.2) ,
28        boxShadow: [
29          BoxShadow (
30            color: accentColor.withOpacity (0.08) ,
31            blurRadius: 10 ,
32            offset: const Offset (0 , 4) ,
33          ) ,
34        ] ,
35      ) ,
36      child: Column (
37        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start ,
38        children: [
39          Row (
40            mainAxisAlignment:
41              MainAxisAlignment.spaceBetween ,
42            children: [
43              Text (title , style: TextStyle (color:
44                Colors.grey [400] , fontSize: 13)) ,
45              Icon (icon , color: accentColor , size: 20) ,
46            ] ,
47          ) ,
48          const SizedBox (height: 10) ,
49          Text (value , style: const TextStyle (color:
50            Colors.white , fontSize: 22 , fontWeight:
51              FontWeight.bold)) ,
52          const SizedBox (height: 4) ,
```

```
48         Text(subtitle, style: TextStyle(color:
49             accentColor, fontSize: 11)),
50     ],
51     ),
52 );
53 }
54 }
```

5.5 ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบเทียบระบบภาคสนาม

ผู้เรียนนำแอปพลิเคชันไปติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนจริง และดำเนินการทดสอบเดินจริงในระยะทางและเงื่อนไขต่างๆ กัน พร้อมใช้ตัวนับก้าวเชิงกลแบบมือกด (Manual Tally Counter) เป็นค่าจริงอ้างอิง (Ground Truth)

การทดสอบแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ รูปแบบละ 500 ก้าว

- 1. การเดินช้าปกติในอาคาร (80 SPM) โดยถือสมาร์ทโฟนในมือ
- 2. การเดินเร็วกลางแจ้ง (115 SPM) โดยใช้สมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกง
- 3. การวิ่งเหยาะในสนามกีฬา (140 SPM) โดยรัดสมาร์ทโฟนที่ต้นแขน
- 4. การนั่งบนรถโดยสารประจำทาง (ทดสอบสัญญาณรบกวน 15 นาที)

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบเทียบความแม่นยำในการนับก้าวของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

สภาวะการทดสอบ	ก้าวจริง (Tally)	ก้าวที่ตรวจจับได้	ผลต่าง (ก้าว)	ความแม่นยำ (%)
การเดินช้าถือในมือ	500	496	-4	99.20%
การเดินเร็วในกระเป๋ากางเกง	500	494	-6	98.80%
การวิ่งเหยาะรัดต้นแขน	500	503	+3	99.40%
การนั่งบนรถโดยสาร (15 นาที)	0	2	+2	99.60% (ขจัดสัญญาณรบกวน)
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสภาวะ	1,500	1,493	-7	99.27%

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การประมวลผลขนาดเวกเตอร์ยุคคลัสตรมิติร่วมกับ Dynamic Peak Detection และ Refractory Period 250 ms ให้ความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 99.27 และสามารถจัดการสิ่งรบกวนของเครื่องยนต์โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

- 1. เพราะเหตุใดจึงต้องกำหนดสิทธิ์ HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS ในไฟล์ AndroidManifest.xml
- 2. หาก ต้องการ ปรับ แต่งอัล กอ ริ ทึม ให้ ตรวจ จับ การ วิ่ง เร็ว ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น ควร ปรับ พารามิเตอร์ใด ใน คลาส StepDetectionEngine
- 3. จงอธิบายบทบาทของวิดเจ็ต LayoutBuilder ในการจัดแสดงผลการ์ด Bento Grid ให้รองรับสมาร์โฟนขนาดเล็ก

4. จากผลการสอบเทียบในตารางที่ 5.1 เพราะเหตุใดการนับก้าวขณะนั่งบนรถโดยสารจึงมีค่าผิดพลาดเกิดขึ้นเพียง 2 ก้าวตลอดระยะเวลา 15 นาที

บรรณานุกรม

- American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology* (Persuasive '09), Article 40, 1–7. <https://doi.org/10.1145/1541948.1541999>
- Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241–247. <https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241>
- Thassana, C. (2023). Physics-informed edge intelligence and sensor integration for digital health and precision kinematics. *Journal of Applied Physics and Sensor Technology*, 15(3), 112–128.
- Thassana, C., & Janthamalee, J. (2024). Dynamic thresholding and refractory windowing in MEMS accelerometer gait analysis. *IEEE Sensors Journal Letters*, 8(2), 45–52.
- Tudor-Locke, C., Craig, C. L., Brown, W. J., Clemes, S. A., De Cocker, K., Giles-Corti, B., Hatano, Y., Inoue, S., Matsudo, S. M., Mutrie, N., Oppert, J. M., Rowe, D. A., Schmidt, M. D., Schofield, G. M., Spence, J. C., Teixeira, P. J., Tully, M. A., & Blair, S. N. (2011). How many steps/day are enough? for adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8(1), 79. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-79>
- World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.
- ชีวะ ทศนา. (2567). *ฟิสิกส์เชิงคำนวณและระบบตรวจวัดสัญญาณอัจฉริยะสำหรับวิทยาการข้อมูล*. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- ชีวะ ทศนา, และ คณะนักวิจัย. (2569). *การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ การนับก้าวและการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสรีรวิทยาประยุกต์*. หน่วยวิเคราะห์ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

หน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Email chewa.t@rbru.ac.th | Google Scholar ID [jjz3B6AAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=jjz3B6AAAAAJ)

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)**
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน

- ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา
- การประมวลผลสัญญาณและเซนเซอร์อัจฉริยะ
- ปัญหาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- การ ประมวล ผล สัญญาณ ชีว การ แพทย์ และ
จลนศาสตร์
(Biomedical Signal Processing and Human
Kinematics)
- เซนเซอร์ตรวจวัด ความเร่งและอินเทอร์เน็ทของ
สรรพสิ่ง
(MEMS Accelerometers, IMU and Edge
Health IoT)
- ชีวกลศาสตร์และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
ประยุกต์
(Applied Biomechanics and Exercise Sci-
ence)
- สถาปัตยกรรม ส่วน ต่อ ประสาน ผู้ ใช้ ทาง
วิทยาศาสตร์
(Scientific Responsive UI/UX and Bento Grid
Design)
- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่
(Digital Agriphysics and Precision Spatial AI)